அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றில் உள்ள 'c_{out}' முனையானது அடுத்த முழுக்கூட்டியின் 'c_{in}' ஆக செயல்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்ட அரைக்கூட்டியையோ (அ) முழுக் கூட்டியையோ பயன்படுத்தலாம். முழுக் கூட்டியைப் பயன்படுத்தினால், கூட்டலில் 'மீதி' வராது என்ற நிலையில் மூன்றாவது முனையினை C_{in}–யை தரையிடல் செய்து விடலாம்.

இணை இரும எண் கூட்டியின் முக்கியத்துவங்கள்

முழுக்கூட்டியினைப் பயன்படுத்தி ஒரு அணிவரிசைக்கு மேற்பட்ட எண்களை கூட்ட முடியாது. கொடுக்கப்பட்ட எண் மதிப்பில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அணிவரிசைகள் இருந்தால், கூட்டலின் அணி வரிசையும் அதிகமாகும். ஒரு முழுக்கூட்டியின் மூலம் ஒரு அணி வரிசையை மட்டுமே கூட்ட முடியும். எனவே ஒவ்வொரு அணி வரிசைக்கும் ஒரு முழுக் கூட்டி வீதம் பயன்படுத்த வேண்டும். இப்படி இணைக்கப்பட்ட கூட்டுச் சுற்றுக்கு இணை இரும எண் கூட்டி என்று பெயர்.

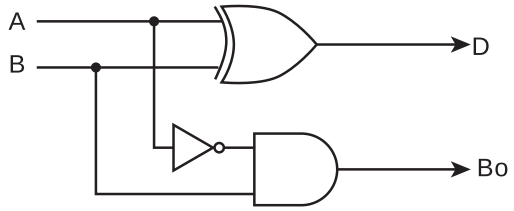
அரைக்கழிப்பான் (Half–Subtractor)

இரண்டு இரும நிலை எண்களை (0,1) மட்டும் கழிக்கும் செயல்பாட்டை மேற்கொள்ளும் சுற்றுக்கு அரைக்கழிப்பான் சுற்று என்று பெயர். இதில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு எண்களில் ஒன்று கழிக்கும் எண் 'X' எனவும், மற்றொன்று கழிபடும் எண் 'Y' எனவும் அழைக்கப்படும். இவை இரண்டும் இந்த சுற்றின் உள்ளீடுகள் இரண்டு வெளியீடுகளில் ஒன்று 'வித்தியாச எண்' '(Difference), 'D' எனவும் மற்றொன்று கடன் எண் 'B' (Borrow) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் இரண்டு இரும நிலை எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடிவதால், முந்தைய நிலையிலிருந்து கடன் பெற முடியாது. படம் 1.25 ல் அரைக் கழிப்பான் விதிகளும், படம் 1.26 (அ)–ன் அரைக்கழிப்பான் தர்க்கச் சுற்றும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் குறியீடு படம் 1.26 (ஆ)–வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அரைக் கழிப்பான் சுற்றின் செயல்பாடு, இரும எண்களின் கழித்தல் விதிகளின்படி, உண்மை அட்டவணை 1.9–ன் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

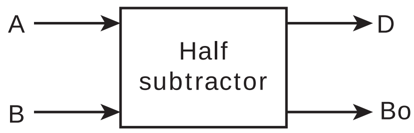
அரைக்கழிப்பான் – உண்மை அட்டவணை

	1			
0	0		1	1
–0	–1	கடன் 1	–0	–1
0	1		1	0

படம் 1.25 அரைக் கழிப்பான் விதிகள்



படம் 1.26 (அ) அரைக்கழிப்பான் சுற்று



படம் 1.26 (ஆ) அரைக்கழிப்பான் தர்க்கச் சுற்று குறியீடு படம்

இதில் இரண்டு உள்ளீடுகள் உள்ளன. எனவே இதில் நான்கு நிலை கலவை கொண்ட கழிப்பான் செயல்புரட்டியின் மூலம் வெளியீட்டினைப் பெறலாம். இதன் வெளியீடானது இரு நெடு வரிசைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒன்று 'வித்தியாச எண்' – 'D' எனவும், மற்றொன்று 'கடன் எண்' – 'B' எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றில் முதல் வெளியீடான 'வித்தியாச எண்', பெற Ex–OR வாயிலும், இரண்டாவது வெளியீடான 'கடன்–